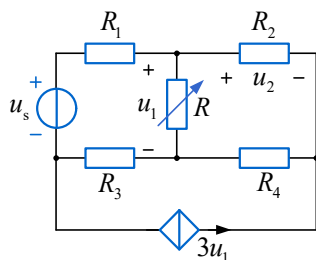
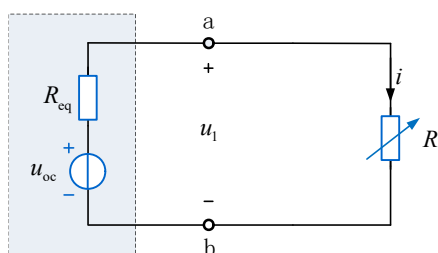


题 5.20 (综合) 下图所示电路中, 当 $R=5\Omega$ 时, $u_1=2\text{V}$, $u_2=1\text{V}$; 当 $R=20\Omega$ 时, $u_1=4\text{V}$, $u_2=3\text{V}$ 。如果 $u_2=0\text{V}$, 此时 R 应为多少?



解: 将可变电阻之外的一端口网络 N 进行戴维南等效, 等效电路如下图所示。



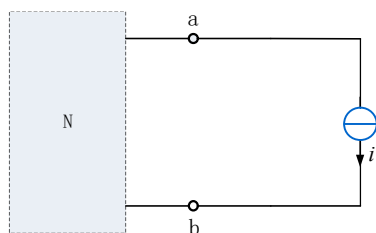
根据已知条件, 列写 KVL 方程, 可得

$$-u_{oc} + R_{eq} \times \frac{2}{5} + 2 = 0$$

$$-u_{oc} + R_{eq} \times \frac{4}{20} + 4 = 0$$

解得 $u_{oc} = 6\text{V}$, $R_{eq} = 10\Omega$ 。

根据替代定理, 可变电阻可以用电流源替代。



根据叠加定理, u_2 等于 N 中独立源单独作用产生的电压 u_x 和替代的电流源单独作用产生的电压 u_y 的叠加, 即 $u_2 = u_x + u_y$ 。

改变可变电阻, 则可变电阻的电流改变, 替代的电流源的电流也随之改变。当 $R=5\Omega$ 时, 电流源电流根据戴维南等效电路可知为 0.4A ; 当 $R=20\Omega$ 时, 电流源电流为 0.2A ; 假设 u_2 等于 0 时对应的电阻为 R_0 , 则电流源电流为 $\frac{6}{10+R_0}$ 。

根据齐性定理, 假设 0.4A 电流源单独产生的电压为 u_z , 则 0.2A 电流源单独作用产生的电压为 $0.5u_z$, $\frac{6}{10+R_0}$ 电流源单独作用产生的电压为

$$\frac{6}{10+R_0}u_z = \frac{15}{10+R_0}u_z,$$

根据已知条件，可得

$$1 = u_x + u_z$$

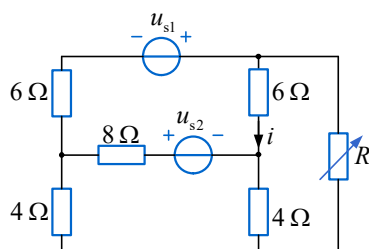
$$3 = u_x + 0.5u_z$$

$$0 = u_x + \frac{15}{10+R_0}u_z$$

解得 $R_0 = 2\Omega$ ，即 u_2 等于 0 时对应的可变电阻值。

注：本题难度极高！因为涉及的定理很多！对于这类极高难度的题，刚开始不会做很正常，见得多了也就知道类似的题该怎么做了。

题 5.21（综合）下图所示电路中，改变 R 可获得最大功率 20W，此时 $i = 3\text{ A}$ 。求 $R=15\Omega$ 时的电流 i 。



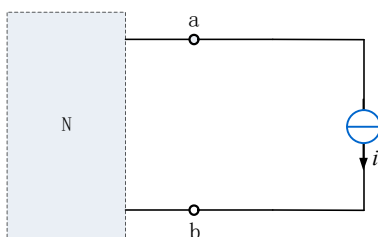
解：观察可以发现，可变电阻左侧一端口网络的戴维南等效电阻为 5 欧姆。观察的依据是，将网络内的独立电压源全部置零（短路），会发现 5 个电阻构成平衡电桥，因此可将 8 欧姆电阻开路，从而看出等效电阻为 5 欧姆。

$$P_{\max} = \frac{u_{\text{oc}}^2}{4R_{\text{eq}}} = \frac{u_{\text{oc}}^2}{4 \times 5} = 20\text{ W} \Rightarrow u_{\text{oc}} = \pm 20\text{ V}^\circ$$

将可变电阻之外的一端口网络 N 进行戴维南等效，等效电路如下图所示。



根据替代定理，可变电阻可以用电流源替代。



根据叠加定理， i 等于 N 中独立源单独作用产生的电流 i_x 和替代的电流源单独作用

产生的电流 i_y 的叠加，即 $i=i_x+i_y$ 。

改变可变电阻，则可变电阻的电流改变，替代的电流源的电流也随之改变。当 $R=5\Omega$ 时，电流源电流根据戴维南等效电路可知为 $\frac{u_{oc}}{5+5}=0.1u_{oc}$ ；当 $R=15\Omega$ 时，电流源电流为

$$\frac{u_{oc}}{5+15}=0.05u_{oc}。$$

观察可以发现，当电流源单独作用时，电压源全部置零（短路），左边的 5 个电阻构成平衡电桥，从而可将 8 欧姆电阻开路，从而看出为 $0.1u_{oc}$ 电流源单独作用产生的电流

为 $-\frac{0.1u_{oc}}{2}=-0.05u_{oc}$ ， $0.05u_{oc}$ 电流源单独作用产生的电流为 $-\frac{0.05u_{oc}}{2}=-0.025u_{oc}$ 。

根据已知条件和叠加定理，可得

$$3=i_x-0.05u_{oc}$$

$$i=i_x-0.025u_{oc}$$

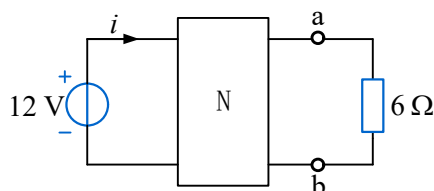
如果 $u_{oc}=20\text{ V}$ ，解得 $i=3.5\text{ A}$ 。

注：

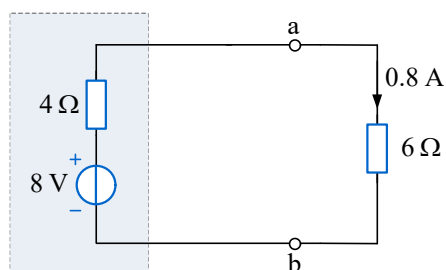
（1）本题难度极高！因为涉及的定理很多！对于这类极高难度的题，刚开始不会做很正常，见得多了也就知道类似的题（题 5.20 即为类似的题）该怎么做了。

（2）本题还涉及平衡电桥的知识，如果看不出是平衡电桥，可以用节点电压法等方法。

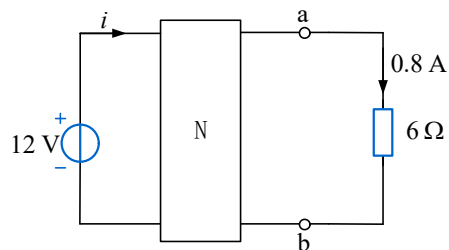
题 5.22（综合） 下图所示电路中，N 为线性电阻网络，a、b 左侧的含源一端口网络的戴维南等效电路的开路电压 $u_{oc}=8\text{ V}$ ， $R_{eq}=4\Omega$ 。如果将 a、b 右侧的 6Ω 移除（开路），为了要保持电压源的电流 i 不变，需要在电压源两端并联多大的电阻？



解：根据戴维南定理，可得电路如下图所示。



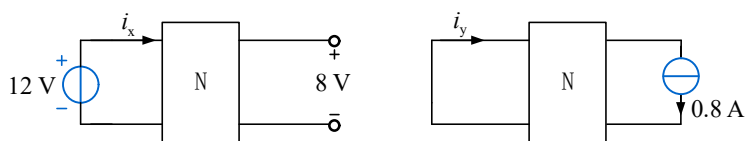
根据替代定理，可用 0.8A 的电流源替代 6 欧姆电阻，如下图所示。



假设 12V 单独作用产生的电流为 i_x ，替代电流源单独作用产生的电流为 i_y ，则根据叠加定理，可得

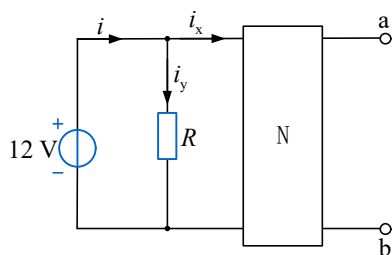
$$i = i_x + i_y。$$

12V 电压源单独作用和 0.8A 电流源单独作用的电路如下图所示。



根据互易定理， $\frac{12}{8} = \frac{0.8}{i_y} \Rightarrow i_y = \frac{6.4}{12} \text{ A}。$

将 6 欧姆电阻移除，并且保持电压源电流不变，则电路如下图所示。



$$i_y = \frac{12}{R} = \frac{6.4}{12} \Rightarrow R = 22.5 \Omega$$

注：

- (1) 如果互易定理的三种形式记不住，可以根据特勒根定理二推论求解，请自行尝试。
- (2) 本题难度极高！因为涉及的定理很多！